МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Основы комбинаторики

Метод позиций и правило умножения

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Екатерина Гнедкова

28 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Екатерины Гнедковой

1. Метод позиций (метод карточек)

Когда требуется посчитать количество различных вариантов, разбейте каждый вариант на последовательные позиции: разряды числа, места в расписании, роли участников или участки пути.

В каждой позиции указывают количество допустимых вариантов, а затем перемножают эти количества.

Пример. Сколько двузначных чисел можно составить из цифр 0,1,2,3, если повторения разрешены?

$$\underbrace{3}_{\text{десятки}} \cdot \underbrace{4}_{\text{единицы}} = \boxed{12}.$$

Первая цифра не может быть нулём. Вторая может быть любой из четырёх цифр, в том числе уже использованной.

2. Правило умножения

Если первый шаг можно выполнить a способами и при каждом таком выборе второй шаг — b способами, общее число последовательностей равно ab. Для трёх шагов аналогично: abc.

Пример. Между пунктами A и B есть 3 дороги, между B и C — 4. Количество маршрутов $A \to B \to C$:

$$3 \cdot 4 = \boxed{12}.$$

Слово «и» здесь означает: выбрать первую дорогу и вторую дорогу. Поэтому применяется умножение. Если варианты разбиты на непересекающиеся случаи «или», числа способов по случаям складывают.

3. Повторения и число претендентов

Перед решением выясните, можно ли использовать один и тот же элемент несколько раз.

- Повторения разрешены: количество вариантов на следующем шаге сохраняется, если прочие условия его не ограничивают.
- Повторения запрещены: использованные элементы исключаются. Если доступно n разных элементов, то для трёх последовательных позиций получаем $n(n-1)(n-2)$.

Пример. Сколько трёхзначных чисел без одинаковых цифр можно составить из 0,1,2,3?

$$\underbrace{3}_{\text{сотни}} \cdot \underbrace{3}_{\text{десятки}} \cdot \underbrace{2}_{\text{единицы}} = \boxed{18}.$$

После выбора первой цифры остаются три допустимые цифры: среди них может быть ноль.

4. Ограничения на отдельные позиции

Ключевая идея. Сначала заполните самые ограниченные позиции: фиксированную первую или последнюю цифру, требование чётности, кратности, запрет на ноль. Затем считайте остальные позиции.

Пример. Из цифр 1,2,3,4,5 составляют пятизначные числа без повторений, оканчивающиеся цифрой 3. Последнюю позицию заполняем единственным способом, остальные — 4! способами:

$$4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 = \boxed{24}.$$

Важно. У числа старший разряд не может быть нулём. У цифрового кода ведущие нули могут быть допустимы, если это прямо разрешено условием.

5. Факториал и перестановки

Для натурального n запись $n!$ означает произведение всех натуральных чисел от n до 1:

$$n! = n(n-1)(n-2)\cdots 2 \cdot 1, \qquad 0! = 1.$$

Если n различных объектов размещают по n позициям, используя каждый ровно один раз, вариантов $n!$.

Пример. Пять разных школьных предметов нужно расставить по пяти урокам.

$$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = \boxed{120}.$$

Пример. Из 18 человек выбирают физорга, культурного организатора и казначея. Один человек не занимает две должности.

$$18 \cdot 17 \cdot 16 = \boxed{4896}.$$

Здесь должности различаются: перестановка выбранных людей меняет результат.

6. Когда порядок имеет значение

Сравните два действия:

- Назначить двух человек председателем и секретарём: порядок важен. Для 10 человек это $10 \cdot 9 = 90$ способов.
- Выбрать двоих из десяти в одну команду: порядок не важен. Каждый состав команды учтён дважды; получается $\dfrac{10 \cdot 9}{2!} = \boxed{45}$ способов.

Для выбора k различных объектов из n разных объектов без учёта порядка можно

посчитать упорядоченные последовательности и разделить на $k!$:

$$\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}, \qquad 1 \le k \le n.$$

Это рассуждение предполагает, что выбранные объекты различны и каждый набор допускает все $k!$ перестановок.

7. Если объекты должны стоять рядом

Пример. Среди восьми разных книг две образуют двухтомник и должны стоять рядом. Остальные шесть книг различны.

Считаем два тома одним блоком. Тогда размещаем семь объектов: 7! вариантов. Внутри блока два тома можно переставить 2! способами:

$$7! \cdot 2! = \boxed{10080}.$$

Нельзя забывать о внутреннем порядке томов, если он не закреплён условием.

8. Геометрический подсчёт: диагонали n-угольника

Соединим любые две различные вершины. Упорядоченных пар $n(n-1)$, но отрезки AB и BA совпадают, поэтому разных отрезков $\frac{n(n-1)}{2}$.

Из них n — стороны многоугольника. Следовательно, число диагоналей:

$$D = \frac{n(n-1)}{2} - n = \boxed{\frac{n(n-3)}{2}}, \qquad n \ge 3.$$

Пример. У шестиугольника $D = \frac{6\cdot 3}{2} = 9$, у двадцатиугольника $D = \frac{20\cdot 17}{2} = 170$.

9. Делимость и ограничения на последние разряды

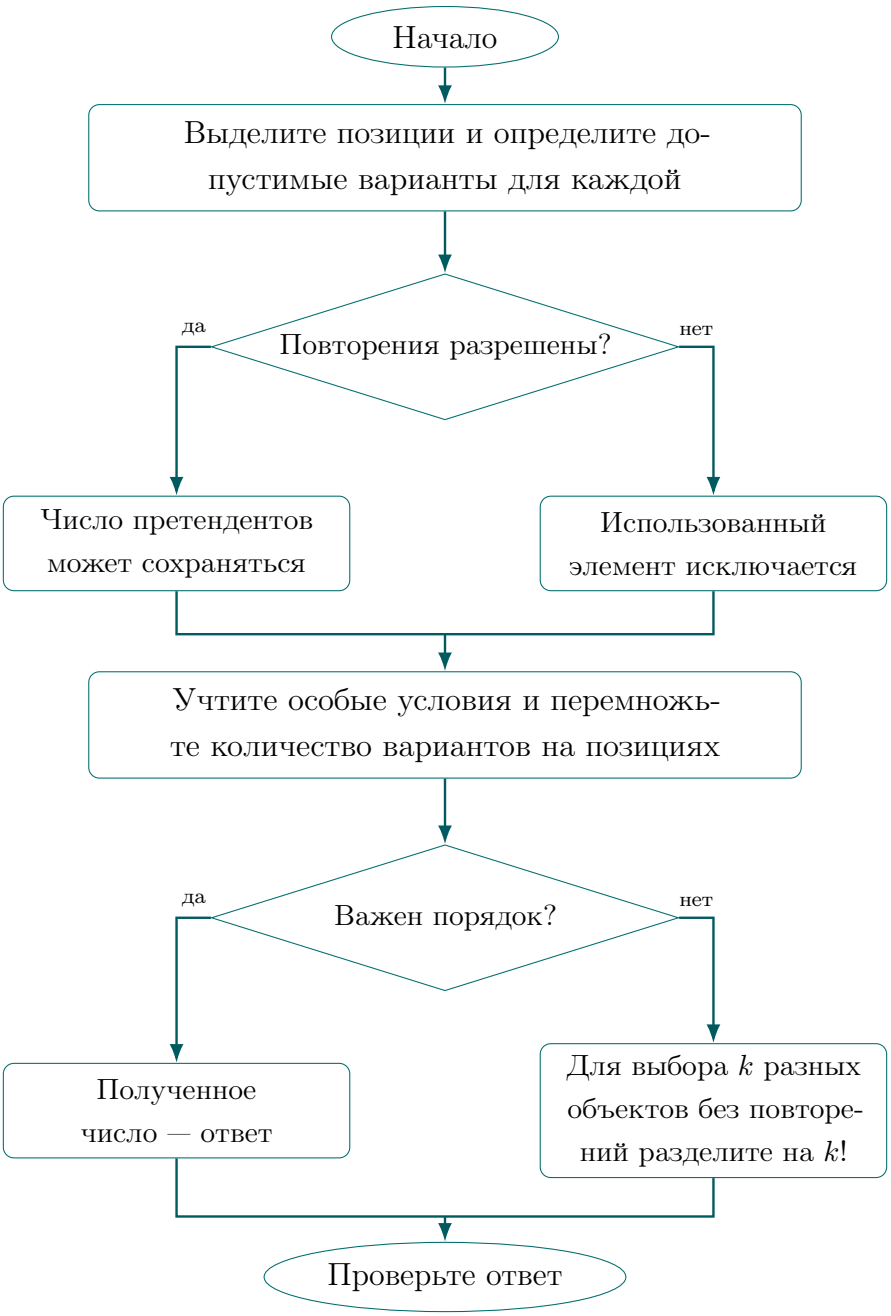
Если число делится на 4, число, образованное двумя его последними цифрами, делится на 4. Для делимости на 5 последняя цифра должна быть 0 или 5.

Пример. Сколько шестизначных чисел без повторяющихся цифр, кратных 4, можно составить из 1,3,5,6,7,9?

Возможные окончания: 16,36,56,76,96 — всего пять. Для каждого окончания остаются четыре цифры, которые можно расставить 4! способами:

$$5 \cdot 4! = \boxed{120}.$$

Алгоритм: метод позиций



Примечание. Деление на $k!$ применимо при выборе разных объектов без повторений. Если повторы разрешены, а порядок не важен, нужен отдельный подсчёт.

Тренировочный блок

Путь А · 10 заданий · от простого к сложному

В каждом задании запишите множители по позициям и краткое обоснование. Если порядок выбора не учитывается, объясните, на какое число делите и почему.

Базовый уровень

1. Сколько различных двузначных чисел можно составить из цифр 0,1,3,5,7, если цифры могут повторяться?

2. Сколько четырёхзначных чисел без повторяющихся цифр можно составить из цифр 0,1,2,3,4?

3. Из пункта A в B ведут четыре дороги, из B в C — три, из C в D — две. Сколько различных маршрутов из A в D через B и C существует?

4. Шесть разных учебных предметов нужно расставить в расписании из шести уроков по одному на урок. Сколько вариантов расписания возможно?

Уровень выше среднего

5. Из 12 участников выбирают председателя, заместителя и секретаря. Один участник не может занять две должности. Сколько способов назначения существует?

6. Сколько шестизначных чисел существует, если цифры на первом, третьем и пятом местах попарно различны, а остальные цифры могут повторяться? Используются цифры от 0 до 9.

7. Сколько пятизначных чисел, кратных 4, можно составить из цифр 1,2,3,5,8, используя каждую цифру ровно один раз?

8. На полке стоят семь разных книг. Две из них — тома одного произведения; они должны стоять рядом. Сколько различных расстановок возможно, если порядок двух томов не ограничен?

Повышенный уровень

9. Из девяти различных книг нужно выбрать три для поездки. Порядок выбора не важен. Сколькими способами это можно сделать?

10. Сколько диагоналей у выпуклого пятнадцатиугольника? Выведите и примените формулу через общее число отрезков между вершинами.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ и контрольное выражение
1	20; $4 \cdot 5$.
2	96; $4 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2$.
3	24; $4 \cdot 3 \cdot 2$.
4	720; $6!$.
5	1320; $12 \cdot 11 \cdot 10$.
6	648000; $9 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 8 \cdot 10$.
7	24; $4 \cdot 3!$ (окончания 12,28,32,52).
8	1440; $6! \cdot 2!$.
9	84; $\dfrac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3!}$.
10	90; $\dfrac{15 \cdot 14}{2} - 15 = \dfrac{15 \cdot 12}{2}$.

Итоговая памятка

Сигнал в условии	Как действовать
Несколько последовательных шагов	Перемножить количество вариантов для каждого шага.
Цифры не повторяются	После каждого выбора уменьшать число доступных цифр.
Первая цифра числа	Исключить ноль из первого разряда.
Все разные объекты переставляют	Использовать факториал.
Порядок выбора не важен	Устранить повторный учёт перестановок выбранных объектов.
Объекты должны стоять рядом	Объединить их в блок, затем учесть перестановки внутри блока.
Диагонали многоугольника	Посчитать пары вершин без порядка и вычесть стороны.

Перед ответом проверьте: повторения; важность порядка; ограничения на разряды; повторный учёт одного выбора.